



LICENCE 1^{ère} Année - EXAMEN 1^{ère} session
UE OPTIQUE GEOMETRIQUE

02 H

Le sujet comporte 2 pages. Documents et smartphones interdits. Barème indicatif

EXERCICE 1 (6pts)

Un objet AB de hauteur 2 cm se trouve à 15 cm devant un miroir concave de rayon $R = 5$ cm.

1. Calculer la position de l'image $A'B'$
2. Calculer le grandissement transversal ainsi que la taille de l'image
3. Donner la nature de l'image
4. Vérifier les résultats obtenus graphiquement

EXERCICE 2 (7pts)

Un dioptre sphérique concave de rayon de courbure $R=10$ cm sépare deux milieux d'indice $n=3/2$ et $n'=4/3$.

1. Calculer la position des foyers et précisez leur nature
2. Calculer la vergence. Le dioptre est-il convergent ?

On place un objet $\overline{AB}$ mesurant 1 cm à 50 cm du sommet du dioptre sphérique

3. Calculer la position de l'image ainsi que son grandissement transversal
4. Quelle est la nature de l'image et sa taille ?

EXERCICE 3 (7pts)

Un objet AB de taille 1,0 cm est placée 5,0 cm avant le centre optique O d'une lentille mince de distance focale $f' = 2,0$ cm (AB est perpendiculaire à l'axe optique).

1. Calculer la vergence de la lentille, préciser son unité et donner la nature de la lentille.
2. Construire l'image $A'B'$ de AB en utilisant les trois rayons « utiles ». Mesurer $\overline{A'B'}$ et $\overline{OA'}$.
(Utiliser le papier millimétré en ANNEXE).
3. Retrouver $\overline{A'B'}$ et $\overline{OA'}$ par le calcul.
4. Calculer le grandissement G_t . Que peut-on dire de l'image ?
5. Nommer et rappeler les conditions d'utilisation des expressions précédentes.